Ficha de Asignatura ¡PROVISORIA!

Quimica General I (0019) - 2026

Aula Virtual

Dirección: https://distancia.fcq.unc.edu.ar/course/view.php?id=25

Automatriculación: SI

Presidente

Prof. Dr. IGLESIAS, RODRIGO - FCO.QCA. - (riglesias@unc.edu.ar)

Tribunal

Titulares

Prof. Dr. IGLESIAS, RODRIGO - FCO.QCA. - (riglesias@unc.edu.ar)

Prof. Dr. PALANCAR, GUSTAVO GERARDO - FCO.QCA. - (g.palancar@unc.edu.ar)

PISCITELLI SPINIELLO, VINCENT - FCO.QCA. - (vpiscitelli@unc.edu.ar)

Suplentes

Prof. Dr. DASSIE, SERGIO ALBERTO - FCO.QCA. - (sadassie@unc.edu.ar)

Clases

Comisiones

Comisión: 08	Observ.:

Horarios Generales de la Comisión		
	Lunes	de 08:15 a 10:15
	Martes	de 14:00 a 17:00
	Martes	de 17:00 a 20:00
	Martes	de 17:30 a 20:00
	Sábado	de 08:00 a 11:00

Comisión: 08

1º Semana (Del 16/03/2026 al 20/03/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 16/03 (08:15 - 10:15)	T01: Cap. I: estructura del átomo
Martes - 17/03 (14:00 - 17:00)	Clase 00 Ejercicios de repaso general (Actividad no obligatoria)
Martes - 17/03 (17:30 - 20:00)	Taller de repaso I (QG I 15-00019)

2º Semana (Del 23/03/2026 al 27/03/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 23/03 (08:15 - 10:15)	T02: Cap. II: estructura electrónica
Martes - 24/03 (14:00 - 17:00)	* Clase 01 Serie 1 - estructura del átomo

3º Semana (Del 30/03/2026 al 03/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 30/03 (08:15 - 10:15)	T03: Cap. III: enlace químico (Parte A)
Martes - 31/03 (14:00 - 17:00)	* Clase 02 Serie 2 - Estructura electrónica

4º Semana (Del 06/04/2026 al 10/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 06/04 (08:15 - 10:15)	T04: Cap. III: enlace químico (Parte B)
Martes - 07/04 (14:00 - 17:00)	* Clase 03 Serie 3 - Enlace químico (Parte A)

5º Semana (Del 13/04/2026 al 17/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 13/04 (08:15 - 10:15)	T05: Cap. III: enlace químico (Parte B)

Martes - 14/04 (14:00 - 17:00)	* Clase 04 Serie 4 - Enlace químico (Parte B)

6º Semana (Del 20/04/2026 al 24/04/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 20/04 (08:15 - 10:15)	T06: Cap. IV: Soluciones
Martes - 21/04 (14:00 - 17:00)	* Clase 05 Serie 5 - Soluciones
Martes - 21/04 (17:00 - 20:00)	Taller integrador de contenidos I (QG I 15-00019)
Sábado - 25/04 (08:00 - 11:00)	Clase de consulta I (DÍA Y HORA A DEFINIR)

7º Semana (Del 11/05/2026 al 15/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 11/05 (08:15 - 10:15)	T07: Cap. V: el estado gaseoso
Martes - 12/05 (14:00 - 17:00)	* Clase 06 Serie 6 - Estado gaseoso
Martes - 12/05 (17:30 - 20:00)	Taller de repaso II (QG I 15-00019)

8º Semana (Del 18/05/2026 al 22/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 18/05 (08:15 - 10:15)	T08: Cap. V: el estado gaseoso - Cap. VI: Fase condensada: líquidos y sólidos
Martes - 19/05 (14:00 - 17:00)	* Clase 07 Serie 6 - Estado gaseoso

9º Semana (Del 25/05/2026 al 29/05/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 25/05 (08:15 - 10:15)	T09: Cap. VI: Fase condensada: líquidos y sólidos
Martes - 26/05 (14:00 - 17:00)	* Clase 08 Serie 7 - Fase condensada: líquidos y sólidos. Líquidos. Serie 8 - Fase condensada: líquidos y sólidos. Sólidos.

10º Semana (Del 01/06/2026 al 05/06/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 01/06 (08:15 - 10:15)	T10: Cap. VII: termoquímica
Martes - 02/06 (14:00 - 17:00)	* Clase 09 Serie 8 - Fase condensada: líquidos y sólidos. Sólidos. Serie 9 ? Termoquímica

11º Semana (Del 08/06/2026 al 12/06/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 08/06 (08:15 - 10:15)	T11: Cap. VII: termoquímica - Cap. VIII: equilibrio físico
Martes - 09/06 (14:00 - 17:00)	* Clase 10 Serie 9 - Termoquímica

12º Semana (Del 15/06/2026 al 19/06/2026) (*=Actividad Obligatoria)	
Lunes - 15/06 (08:15 - 10:15)	T12: Cap. VIII: equilibrio físico
Martes - 16/06 (14:00 - 17:00)	* Clase 11 Serie 10 - Equilibrio físico
Martes - 16/06 (17:00 - 20:00)	Taller integrador de contenidos II (QG I 15-00019)
Sábado - 20/06 (08:00 - 11:00)	Clase de consulta II (DÍA Y HORA A DEFINIR)

Recuperación:

LAS RECUPERACIONES DE CLASES CORRESPONDIENTES A DÍAS FERIADOS, PAROS DE TRANSPORTE U OTRAS RAZONES SERÁN COMUNICADOS EN LA PÁGINA MOODLE DE LA ASIGNATURA OPORTUNAMENTE.

Contenidos

Objetivos

- Iniciar al/la estudiante en el estudio de la materia, sus propiedades y transformaciones y las reacciones químicas, teniendo en cuenta los factores que hacen a la comprensión de las mismas.
- Introducir al estudiante en los conceptos básicos de la química y de la fisicoquímica tal que comiencen a sentar las bases sólidas para el aprendizaje de las asignaturas posteriores.
- Adquirir la terminología básica de la Química para que puedan expresarse con precisión.
- Desarrollar la capacidad para resolver problemas numéricos en química potenciando el razonamiento y el criterio para analizar los resultados.

Programa

CAPÍTULO I: ESTRUCTURA DEL ÁTOMO:

Repaso de la evolución histórica del modelo atómico. Modelo atómico nuclear. Partículas subatómicas. Introducción a la naturaleza ondulatoria de la luz y a la cuantización de la energía y los fotones. La teoría de Bohr para el átomo de hidrógeno: Los espectros de líneas y los postulados de Bohr. La mecánica cuántica. La relación de De Broglie. El Principio de incertidumbre. Los números cuánticos y los orbitales atómicos.

CAPÍTULO II: LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA

El spin del electrón y el principio de exclusión de Pauli. La estructura electrónica de los átomos. Diagrama de orbitales atómicos. La regla de Hund. La configuración electrónica de los átomos y la tabla periódica. Introducción a algunas propiedades periódicas: los radios atómicos, la energía de ionización y la afinidad electrónica. Electronegatividad.

CAPÍTULO III: ENLACE QUÍMICO

Conceptos fundamentales del enlace químico. Descripción del enlace iónico. Configuraciones electrónicas de los iones. Radio iónico. Descripción del enlace covalente. Enlace covalente coordinado. Regla del octeto. Enlace deslocalizado. Energías de enlace y polaridad del enlace. La geometría molecular. Modelo de la repulsión de los pares de electrones de valencia y relación con la hibridización de átomos centrales. Momento dipolar molecular.

CAPÍTULO IV: SOLUCIONES

Propiedades de las soluciones. Proceso de disolución. Distintos tipos de soluciones. Nociones de adsorción. Coloides. Soluciones saturadas y solubilidad. Factores que afectan la solubilidad. Unidades de concentración. Unidades de concentración: cálculos de molaridad, molalidad, %P/P, %P/V, fracción molar.

CAPÍTULO V: EL ESTADO GASEOSO

Propiedades de los gases. La ecuación de estado de los gases ideales. Diferentes representaciones gráficas. Mezcla de gases y presiones parciales. Aplicaciones a cálculos de reacciones químicas. La teoría cinético-molecular de los gases y la interpretación cualitativa de las leyes de los gases ideales. Velocidades moleculares. Desviaciones del comportamiento ideal. Ecuación de van der Waals.

CAPÍTULO VI: FASE CONDENSADA. LÍQUIDOS y SÓLIDOS

El estado líquido. Las fuerzas intermoleculares y propiedades de los líquidos. Fuerzas de dispersión de London, fuerzas dipolo-dipolo y puente hidrógeno. Fuerzas ion-dipolo. El estado sólido. Propiedades de los sólidos, comparación con los líquidos y gases. Redes y celda unidad de algunos sólidos cristalinos. Descripción y propiedades de sólidos moleculares, iónicos, metálicos y covalentes. Ejemplos de materiales modernos.

CAPÍTULO VII: TERMOQUÍMICA

Termoquímica. Energía. Calor. Unidades. Calor de reacción: definición. Procesos exotérmicos y endotérmicos. Concepto de entalpía. Cambios de entalpía. Ecuaciones termoquímicas. Ley de Hess. Cambio de entalpía de las reacciones químicas a partir de las energías de enlace. Diagramas entálpicos.

CAPÍTULO VIII: EQUILIBRIO FÍSICO

Presión de vapor. Presión de vapor de las soluciones: Ley de Raoult. Cambios de estado. Curvas de calentamiento. Interpretación cualitativa de diagrama de fases. Propiedades coligativas.

Bibliografía

- P. Atkins y L. Jones. Principios de Química. 5a Ed. Editorial Médica Panamericana. 2012.
- T. L. Brown, H. E. LeMay Jr. y B. E. Bursten, Murphy, Woodward. Química. La Ciencia Central. 12a. Ed. Pearson. 2014.
- R. H. Petrucci y W. S. Hardwood. Química General. Principios y Aplicaciones. 8a Ed. Editorial Prentice Hall. 2003.
- R. Chang. Química. 13a Ed. Editorial Mc Graw Hill Interamericana 2020.
- K. W. Whitten, R. E. Davis, M. L. Peck y G. G. Stanley. Química. 10a. Ed. Editorial Cengage Learning. 2015.
- J. E. Brady y G. E. Humiston. Química Básica. Principios y Estructura. 2da Ed. Editorial Limusa. 1985.
- B. M. Mahan y R. J. Myers. Química. Curso Universitario. 4a. Ed. Addison. Wesley Iberoamericana. 1990.
- W. L. Masterton y E.J. Slowinski. Química General Superior. 6a Ed. Editorial Mc Graw Hill. 1992.
- P. Atkins and L. Jones. Chemistry, Molecules, Matter and Change. 4th Ed. Editorial W.H. Freeman & Co. 2000.
- D. D. Ebbing, and S. D. Gammon. General Chemistry. 11a Ed. Editorial Cengage Learning, 2016.

- A. B. Ellis. Teaching General Chemistry: A Materials Science Companion. American Chemical Society. 1993.

- Catálogo on-line de toda la bibliografía disponible en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Químicas ? U.N.C. (http://fcq.biblio.unc.edu.ar) para cualquier consulta.

Resumen de Modalidad de Dictado

Tipo Actividad	Modalidad	Tiempo (H:m)
Teórico	Presencial en Aula	24:00
	Total Teórico	24:00
Clase de Consulta	Presencial en Aula	06:00
	Total Clase de Consulta	06:00
Teórico-Práctico	Presencial en Aula	11:00
	Total Teórico-Práctico	11:00
Seminario	Presencial en Aula	36:00
	Total Seminario	36:00
	Total Asignatura:	77:00

Regularidad y aprobación

Regularidad

Regularidad

Requisitos mínimos para aprobar o promocionar la asignatura:

* Condición de alumno regular: para alcanzar la condición de alumno REGULAR se requiere haber acreditado la asistencia al 80% de los seminarios (9 de 11) y aprobar el 80% de las evaluaciones de las mismas (6 de 8).

* La asignatura se puede aprobar:

- Por el régimen de promoción: se requiere acreditar la condición de alumno regular y aprobar los dos parciales de promoción con una calificación igual o mayor a 6 (seis). Se puede recuperar solo un parcial de promoción.

- Por examen final como alumno REGULAR: se requiere acreditar la condición de alumno regular y aprobar el examen final con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro).

- Por examen final como alumno Libre: el examen es el mismo que para alumnos regulares y se aprueba con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro).

Promoción

Tipo de Parcial: ESCRITO

Porcentaje de la nota final correspondiente al 1º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente al 2º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente a las Actividades Prácticas: 0%

Exámenes Finales para libres:

Por examen final como alumno Libre: el examen es el mismo que para alumnos regulares y se aprueba con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro).

Promoción

Tipo de Parcial:

Porcentaje de la nota final correspondiente al 1º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente al 2º Parcial: 50%

Porcentaje de la nota final correspondiente a las Actividades Prácticas: 0%

Exámenes Finales para libres:

Por examen final como alumno Libre: el examen es el mismo que para alumnos regulares y se aprueba con una calificación igual o mayor a 4 (cuatro).

Información IMPORTANTE

El canal oficial de comunicación de la asignatura es por medio de la página Moodle de Química General I (https://distancia.fcq.unc.edu.ar/course/view.php?id=25). Esta página contiene información detallada de la organización, cronograma, horarios de clases, contenidos y material de estudio de la asignatura. El acceso a la página Moodle es restringido a cuentas @mi.unc.edu.ar sin excepciones.

Reporte Emitido por el Sistema de Gestión de Ficha de Asignatura